



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE YUCATÁN**

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Inteligencia Artificial

Noveno Semestre

Ejercicio 1:

Más capas en el perceptrón multicapa (Iris)

PERCEPTRÓN MULTICAPA

ALUMNA

Buenfil Pérez, Maricarmen

PROFESOR

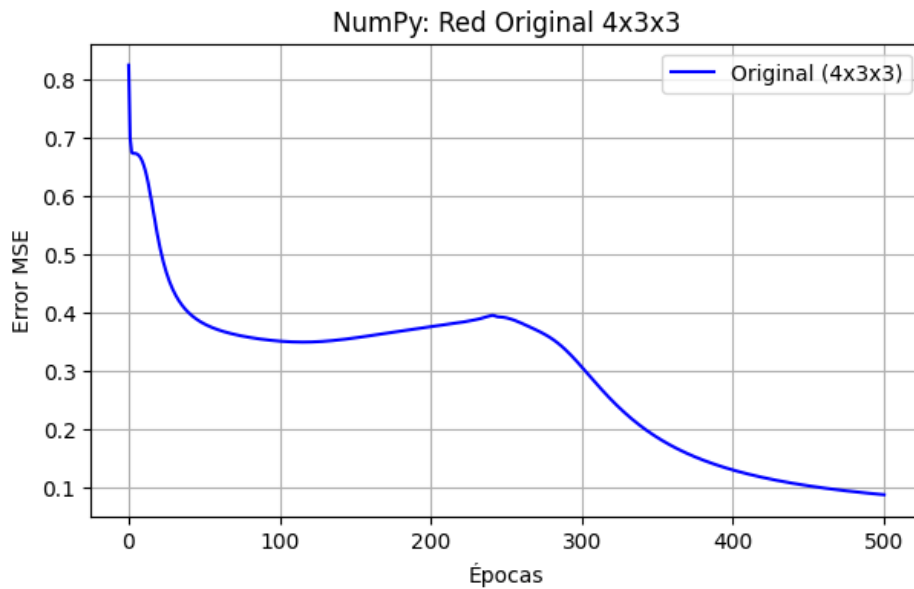
Uc Cetina, Victor Emmanuel

Fecha de entrega: 07 de octubre de 2026

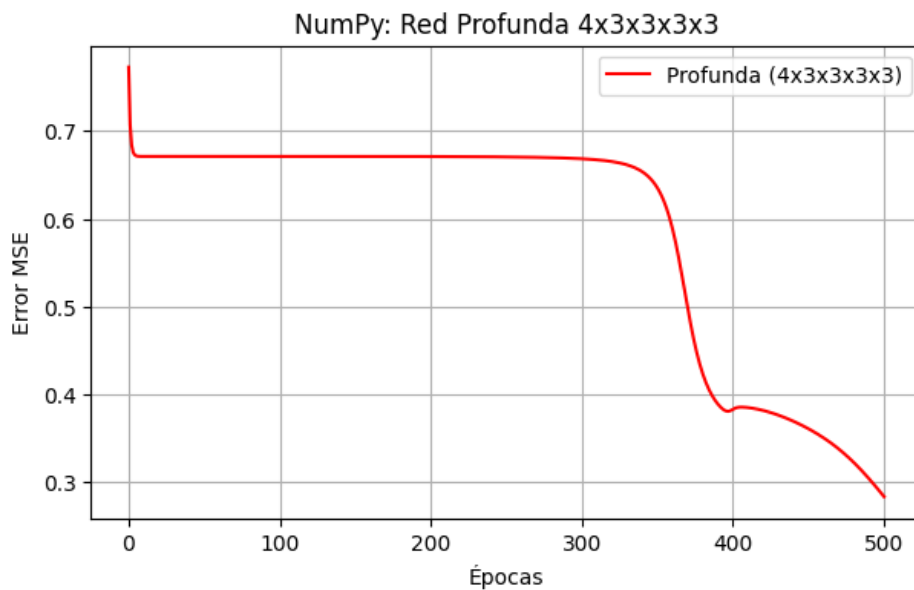
Evidencias

1. Curvas de Error y Pérdida (Entrenamientos)

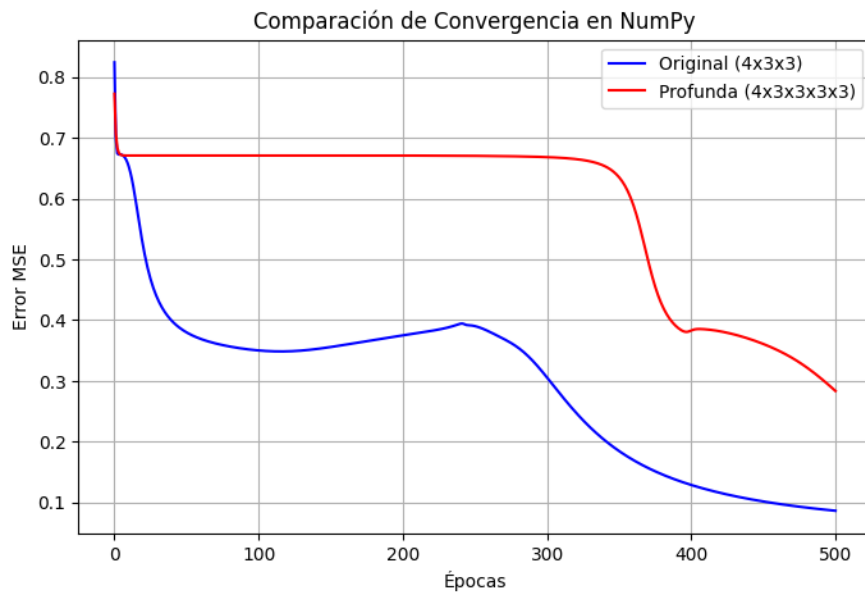
- **Figura 1:** *Curva de convergencia del error cuadrático medio (MSE) – Red original $4 \times 3 \times 3$ en NumPy*



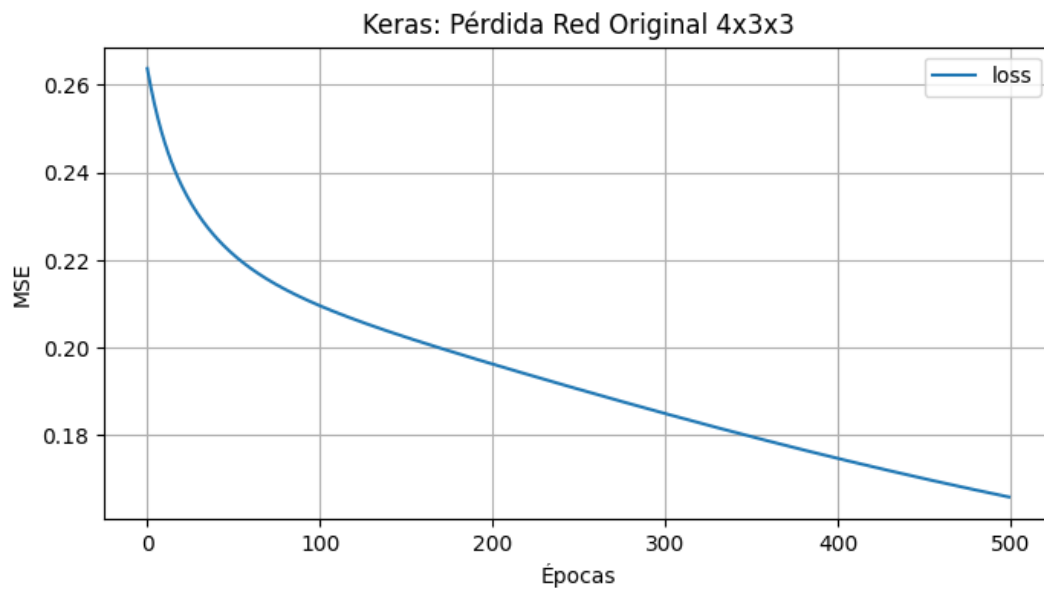
- **Figura 2:** *Curva de convergencia del error cuadrático medio (MSE) – Red profunda $4 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$ en NumPy*



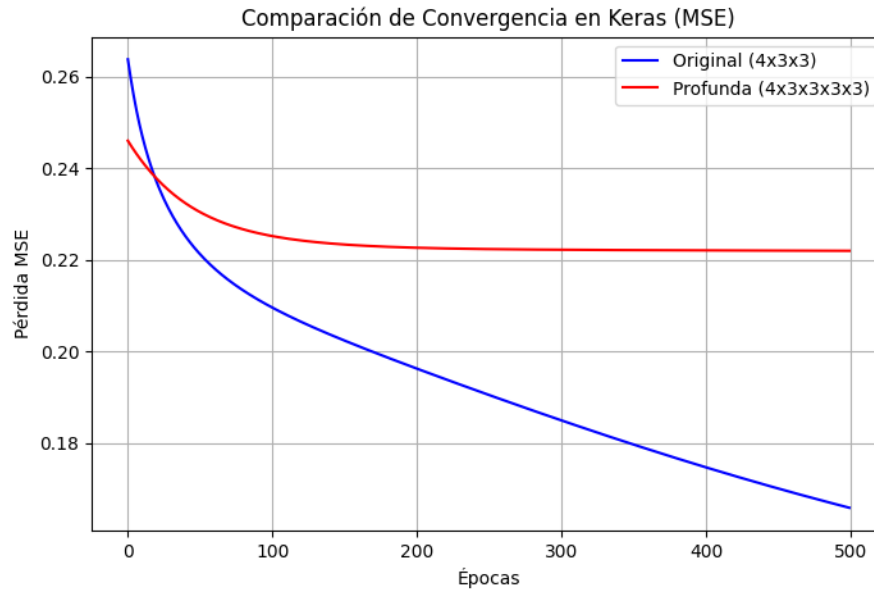
- **Figura 3:** Gráfica comparativa de error cuadrático medio (MSE) entre red original y red profunda en NumPy



- **Figura 4:** Curva de pérdida (MSE) – Modelo original $4 \times 3 \times 3$ en Keras



- **Figura 5:** *Gráfica comparativa de pérdida (MSE) entre red original y red profunda en Keras*



2. Arquitecturas y Resumen de Modelos (Keras)

- **Figura 6:** *Resumen de arquitectura del modelo original $4 \times 3 \times 3$ (`model.summary()`) – Keras (27 parámetros)*

```

model = keras.Sequential(
    [
        layers.Dense(3, activation="sigmoid", name="layer1", input_shape=(4,)),
        layers.Dense(3, activation="sigmoid", name="layer2"),
    ]
)

model.summary()

```

[17] ✓ 0.0s Python

Model: "sequential_2"

Layer (type)	Output Shape	Param #
layer1 (Dense)	(None, 3)	15
layer2 (Dense)	(None, 3)	12

Total params: 27 (108.00 B)

Trainable params: 27 (108.00 B)

Non-trainable params: 0 (0.00 B)

- **Figura 7:** Resumen de arquitectura del modelo profundo $4 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$ (`model_deep.summary()`) – Keras (51 parámetros)

```

# Arquitectura profunda: 4 entradas, 3 ocultas de 3 neuronas, 1 salida de 3 neuronas
model_deep = keras.Sequential(
    [
        layers.Dense(3, activation="sigmoid", name="deep_layer1", input_shape=(4,)),
        layers.Dense(3, activation="sigmoid", name="deep_layer2"),
        layers.Dense(3, activation="sigmoid", name="deep_layer3"),
        layers.Dense(3, activation="sigmoid", name="deep_layer4"),
    ]
)

model_deep.summary()

```

Model: "sequential_3"

Layer (type)	Output Shape	Param #
deep_layer1 (Dense)	(None, 3)	15
deep_layer2 (Dense)	(None, 3)	12
deep_layer3 (Dense)	(None, 3)	12
deep_layer4 (Dense)	(None, 3)	12

Total params: 51 (204.00 B)

Trainable params: 51 (204.00 B)

Non-trainable params: 0 (0.00 B)

3. Predicciones y Pruebas de Inferencia

- **Figura 8:** Salida de predicción de ejemplo para la muestra $[3, 3, 1, 1]$ en el modelo original de Keras

```

1/1 ----- 0s 67ms/step
Predicción de ejemplo [3, 3, 1, 1]: [[0.52891076 0.3519832 0.29999715]]

```

4. Tablas del Reto Opcional (Aplanamiento de Curva)

- **Figura 9:** Registro tabular de error cada 50 épocas en NumPy (Red original vs. Red profunda)

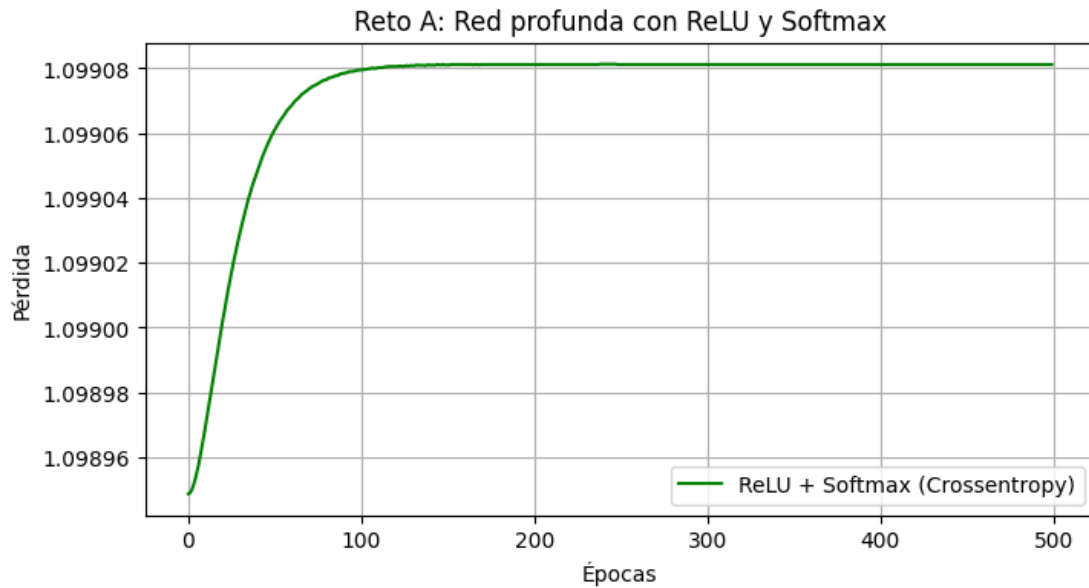
Época	Error (4x3x3)	Error (4x3x3x3x3)
0	0.824421	0.772731
50	0.379968	0.671077
100	0.350246	0.671088
150	0.355888	0.671061
200	0.375034	0.670948
250	0.390295	0.670493
300	0.305621	0.668400
350	0.184541	0.635097
400	0.128824	0.383179
450	0.101642	0.360857
500	0.086393	0.283513

- **Figura 10:** Registro tabular de error de pérdida cada 50 épocas en Keras (Red original vs. Red profunda)

Época	Error Keras (4x3x3)	Error Keras (4x3x3x3x3)
0	0.263725	0.245969
50	0.221196	0.230388
100	0.209560	0.225166
150	0.202363	0.223328
200	0.196249	0.222626
250	0.190487	0.222331
300	0.184954	0.222189
350	0.179679	0.222108
400	0.174714	0.222051
450	0.170095	0.222004
499	0.165915	0.221961

5. Retos Opcionales Adicionales (Keras)

- **Figura 11:** *Curva de pérdida de la red profunda con activación ReLU, salida Softmax y Categorical Crossentropy*



- **Figura 12:** *Evaluación final y precisión del modelo profundo con ReLU y Softmax*

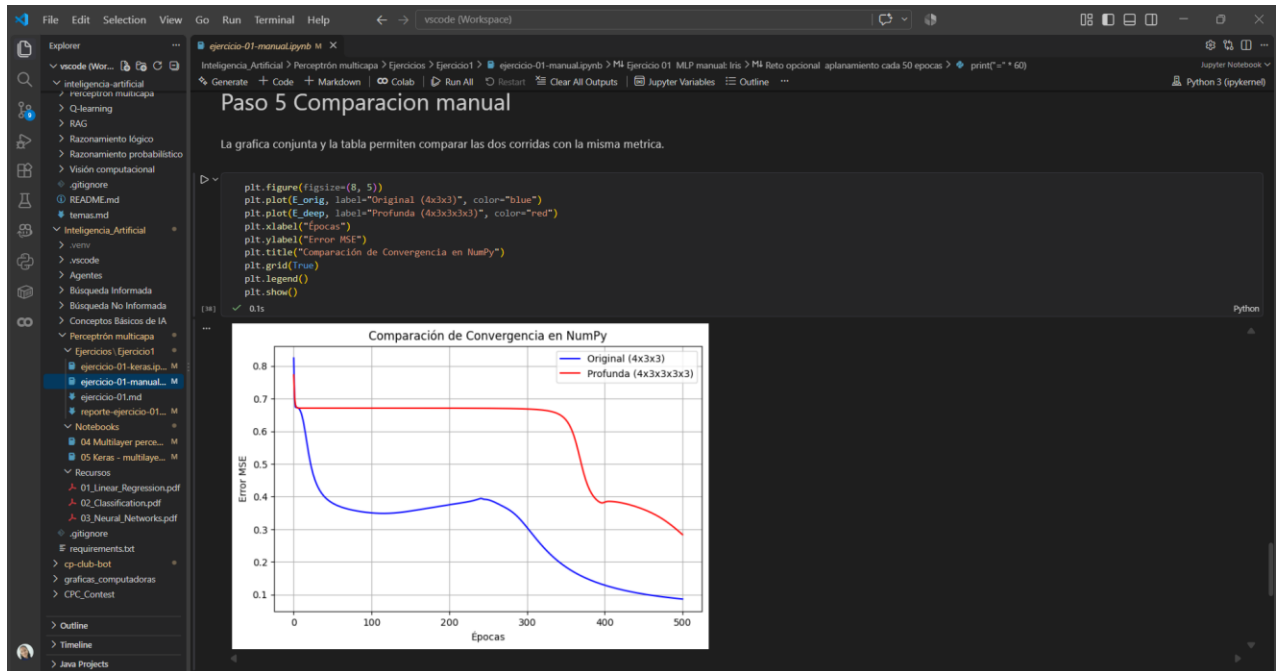
Reto ReLU/Softmax | Pérdida final: 1.099081 | Accuracy: 0.3333

- **Figura 13:** *Resultado del entrenamiento del modelo profundo ensanchado ($4 \times 8 \times 8 \times 8 \times 3$) con activación Sigmoides y MSE*

Reto 8x8x8 | Pérdida final: 0.221487 | Accuracy: 0.3333

6. Evidencias del Entorno de Ejecución

- **Figura 14:** Evidencia de ejecución del cuaderno *ejercicio-01-manual.ipynb*



- **Figura 15:** Evidencia de ejecución del cuaderno *ejercicio-01-keras.ipynb*

